



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

OBRA CIVIL – CANALETAS, ELETRODUTOS, URBANIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

POP 39

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo obra civil – canaletas, eletrodutos, urbanização.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Escavação manual rasa - até 1,5 m de altura	Servente, pedreiro	Queda; Desmoroamento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoroamento quando necessário. Uso correto do EPI's; uso de escada de acesso	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Escavação manual profunda - acima 1,5 m de altura	Servente, pedreiro	Queda; Desmoroamento; Soterramento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoroamento quando necessário. Uso correto do EPI's; uso de escada de acesso	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Escavação mecanizada	Operador de Máquinas	Queda; Desmoroamento; Soterramento; ferimentos; fadiga; desidratação; lombalgia.	Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições das máquinas (check list); Isolar a área	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Kleber

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
OBRA CIVIL – CANALETAS, ELETRODUTOS, URBANIZAÇÃO	POP 39	00	2 / 2

			de trabalho; fazer o escoramento devido para evitar o desmoronamento quando necessário; Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Usar corretamente os EPI's; Uso de escada de acesso.	
3.5. Compactação manual do terreno e movimentação de terra	Servente, pedreiro	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de pés	Postura adequada; estar apto a utilizar e manusear o equipamento; fazer o uso dos EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Corte, dobra de ferragens e montagem de armação	Armador	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos;	Postura adequada; estar apto a utilizar e manusear o equipamento; fazer o uso dos EPI's; atenção ao movimentar as ferragens; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Fabricação de concretos e argamassas	Servente, pedreiro	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento/esmagamento nas mãos; ruído.	Operar betoneira somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Lançamento e adensamento do concreto	Servente, pedreiro	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de membros; quedas; ruído	Atenção ao manuseio das ferramentas; isolar a área de trabalho; Cuidado com as mãos ao manusear o vibrador; usar corretamente os EPI's	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
OBRA CIVIL – CANALETAS, ELETRODUTOS, URBANIZAÇÃO	POP 39	00	3 / 2

3.9. Fabricação de fôrmas	carpinteiro	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos nas mãos; Projeção de partícula	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10. Instalação de formas	Carpinteiro, servente	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos; Projeção de partícula;	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11. Montagem de escoramento de formas	Carpinteiro, servente	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos; Projeção de partícula;	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12. Desforma	Carpinteiro, servente	Ruído; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos/ esmagamento nas mãos; Projeção de partícula;	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13. Instalação de perfis metálicos	Carpinteiro, pedreiro, servente	Lombalgia;	Usar corretamente os EPI's;	Utilizar o Direito de Recusa
3.14. Colocação de pedra britada	Pedreiro, servente, motorista	poeira; queda de mesmo nível; lombalgia, esforço físico; ferimento nas mãos; atropelamento.	Sinalização adequada; isolamento da área de trabalho; atenção ao	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
OBRA CIVIL – CANALETAS, ELETRODUTOS, URBANIZAÇÃO	POP 39	00	4 / 2

			movimentar as peças; uso correto do EPI's; atenção na movimentação da retroescavadeira.	
3.15. Argamassa de preenchimento / Reboco	Pedreiro, servente	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento/esmagamento nas mãos; ruído.	Operar betoneira somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16. Alvenaria	Pedreiro, servente	Projeção de partícula; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento/esmagamento nas mãos; ruído.	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17. Instalação de dutos de PVC	Pedreiro, servente	Lombalgia;	Usar corretamente os EPI's;	Utilizar o Direito de Recusa
3.18. Instalação de artefatos de concreto (meio fio, para piso Inter travado etc.)	Pedreiro, servente	Poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimento/esmagamento nas mãos; ruído.	Operar equipamentos somente pessoa autorizada; isolar a área de trabalho; usar corretamente os EPI's; carregamento manual de peso; atenção com as mãos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19. Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Canaletas, eletrodutos, urbanização.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:58:27

Status: Assinado

Documento: POP 39 - Obra Civil - Canaletas, Eletrodutos, Urbanização..Pdf

Número: 5eb2000e-c544-4fbb-bb39-7a83eecbb1d5

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:56:37

Hash do documento original (SHA256): d6a14d405d812c9366cc09c7eb8f63ca2b351bdeba144a50e3e2134b600f941c



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:58:27

Token: 9866822e-49ff-492e-97bc-3ed0d1030e79

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5eb2000e-c544-4fbb-bb39-7a83eecbb1d5, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5eb2000e-c544-4fbb-bb39-7a83eecbb1d5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.